

DS n°05

Primitives et équations différentielles

55 min - Calculatrice autorisée - Barème indicatif

Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole 

On veillera à ENCADRER ses résultats et soigner sa copie.

Les résultats doivent être justifiés par des calculs (au moins 1 étape intermédiaire).

Exercice 1 – (5 points)

Déterminer une primitive de la fonction f .

1)  $f(x) = 4x^2 + 5x - 3$

3) $f(x) = 2x - \frac{4}{x^2}$

4) $f(x) = \frac{4}{3x-1}$

2) $f(x) = 2 - 3x - 4e^x$

5) $f(x) = (6x+2)e^{3x^2+2x}$

Exercice 2 – (4,5 points)

Dans chaque cas, déterminer la primitive F de la fonction f vérifiant la condition proposée.

1) $f(x) = 5x - 2e^{-x}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $F(0) = 4$.

2) $f(x) = 8xe^{2x^2}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $F(0) = 5$.

3) $f(x) = \frac{10x-2}{5x^2-2x+2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $F(0) = \ln 6$.

Exercice 3 – (3,5 points)

Déterminer les solutions des équations différentielles suivantes.

1)  $y' = 2e^x$

2) $y' = 4e^{2x}$ et $y(0) = 5$

3) $y' = 3x + 4$

Exercice 4 – (3 points)

Déterminer les fonctions f solutions des équations différentielles suivantes.

1)  $y' = 5y$

2)  $y' + 2y = 0$

3) $2y' + 8y = 0$

Exercice 5 – (4,5 points)

Résoudre les équations différentielles suivantes.

1) $y' = 5y$ et $y(0) = 9$

2) $2y' = 5y$ et $y(0) = 7$

3) $y' = -4y$ et $y(3) = 1$